

I

지수와 로그



소인국 월드

소인국 입구가 소인국으로 입성하려는 거인국 사람들로 북새통을 이루고 있다. 그러나 소인국 입성이 결코 쉽지않은 않다! 소인이 되는 마법에 걸린 사람만 비소로 입성할 수 있다. 단, 그 정체성은 유지한 채 몸집만 줄여야 한다.

01 지수

01 거듭제곱과 거듭제곱근

개념 01 거듭제곱
개념 02 거듭제곱근
개념 03 거듭제곱근의 성질
자신감 UP! 기본&핵심 유형

02 지수의 확장

개념 04 지수가 0 또는 음의 정수인 경우
개념 05 지수가 유리수인 경우
개념 06 지수가 실수일 때의 지수법칙
개념 07 지수법칙과 곱셈 공식을 이용한 식의 계산
개념 08 거듭제곱근의 대소 비교
자신감 UP! 기본&핵심 유형
학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

02 로그

03 로그

개념 09 로그
개념 10 로그의 성질
개념 11 로그의 밑의 변환
개념 12 로그의 여러 가지 성질
개념 13 로그의 값을 문자로 나타내기
자신감 UP! 기본&핵심 유형

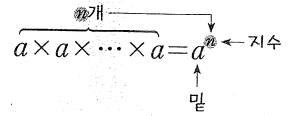
04 상용로그

개념 14 상용로그
개념 15 상용로그표
자신감 UP! 기본&핵심 유형
학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

개념 01 거듭제곱

(1) **거듭제곱**: 어떤 수 a 를 여러 번 곱한 $a, a^2, a^3, \dots$ 을 통틀어 a 의 거듭제곱이라 하고, a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 **지수**라 한다.

core



(2) **지수가 자연수일 때의 지수법칙**

a, b 가 실수이고 m, n 이 자연수일 때

지수의 합
① $a^m a^n = a^{m+n}$

지수의 곱
② $(a^m)^n = a^{mn}$

지수의 분배
③ $(ab)^n = a^n b^n$

지수의 분배
④ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (단, $b \neq 0$)

⑤ $a \neq 0$ 일 때, $\begin{cases} m > n \text{이면} \\ m = n \text{이면} \\ m < n \text{이면} \end{cases} \begin{cases} a^m \div a^n = a^{m-n} \\ a^m \div a^n = 1 \\ a^m \div a^n = \frac{1}{a^{n-m}} \end{cases}$ 지수의 차

주의 지수법칙에서 다음에 유의한다. (단, $a \neq 0$)

① $a^m + a^n \neq a^{m+n}$

② $a^m \times a^n \neq a^{mn}$

③ $(a^m)^n \neq a^{m^n}$

④ $a^m \div a^n \neq 0$

다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

01 $a^3 \times a^2$

02 $(a^5)^4$

03 $(ab)^3$

04 $\left(\frac{a}{b}\right)^5$

05 $a^6 \div a^3$

06 $a^7 \div a^7$

07 $a^2 \div a^8$

밑이 같은 것끼리 지수법칙을 적용해.

08 $ab^5 \times a^2 b^4$

09 $a^4 \times a^3 b \times b^5$

거듭제곱을 먼저 계산해.

10 $(ab)^4 \times (a^2 b)^3$

11 $\left(\frac{a}{b^2}\right)^2 \times \left(\frac{b}{a}\right)^6$

12 $(-2a^3 b^2)^4 \div (2ab)^3$

13 $5a^3 b^5 \div \left(\frac{3a}{b^2}\right)^2$

14 $6a^7 b^2 \times 5ab^2 \div \left(\frac{a^2}{b}\right)^3$

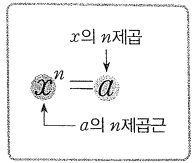
정답 및 풀이 2쪽

개념 02 거듭제곱근

(1) **거듭제곱근**: 실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 a 가 되는 수, 즉 방정식 $x^n=a$ 를 만족시키는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.

또 a 의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, ...을 통틀어 a 의 **거듭제곱근**이라 한다.

참고 실수 a 의 n 제곱근은 복소수의 범위에서 n 개가 있다.

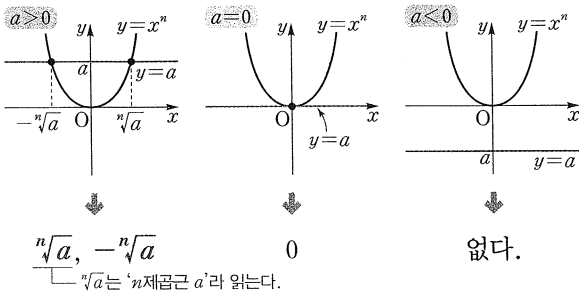


(2) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것

n 이 2 이상의 자연수일 때, 실수 a 의 n 제곱근 중 **실수인 것** $\rightarrow$ 방정식 $x^n=a$ 의 **실근**

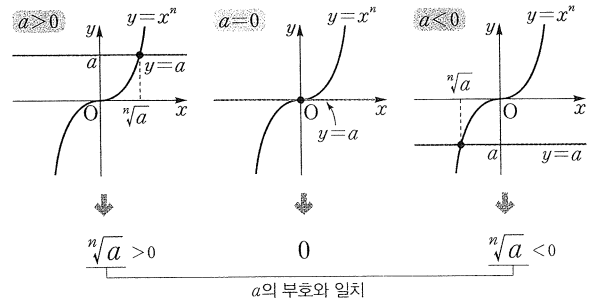
$\rightarrow$ 함수 $y=x^n$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 **교점의 x좌표**

① n 이 짝수일 때



예 16의 네제곱근 중 실수인 것은 2, -2 이므로
 $\sqrt[4]{16}=2, -\sqrt[4]{16}=-2$

② n 이 홀수일 때



예 -8 의 세제곱근 중 실수인 것은 -2 이므로
 $\sqrt[3]{-8}=-2$



n 이 2 이상의 자연수일 때,
 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것 $\rightarrow$

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수	$n\sqrt[n]{a}, -n\sqrt[n]{a}$	0	없다.
n 이 홀수	$n\sqrt[n]{a}$	0	$n\sqrt[n]{a}$

정답 및 풀이 2쪽

다음 거듭제곱근을 구하시오.

15 9의 제곱근

16 1의 세제곱근

① 1의 세제곱근을 x 라 하면 $x^3=1$ 이므로
 $x^3-1=0, (x-1)(\quad)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=\quad$

따라서 1의 세제곱근은 1, $\quad$, $\quad$ 이다.

17 -8 의 세제곱근

18 16의 네제곱근

19 256의 네제곱근

다음 거듭제곱근 중 실수인 것을 구하시오.

20 49의 제곱근

21 -1 의 세제곱근

22 27의 세제곱근

29 $\sqrt[3]{0.216}$

23 81의 네제곱근

30 $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$

24 -16의 네제곱근

☹ 다음 중 옳은 것은 '○'를, 옳지 않은 것은 '×'를 () 안에 써넣으시오.

31 625의 네제곱근은 $\pm 5i$, ± 5 이다. ()

☹ 다음을 간단히 하시오.

25 $\sqrt[3]{125}$

32 0의 네제곱근 중 실수인 것은 없다. ()

26 $-\sqrt[4]{256}$

33 -5의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이다. ()

27 $\sqrt[5]{-32}$

34 -49의 네제곱근 중 실수인 것은 $-\sqrt{7}$, $\sqrt{7}$ 이다. ()

28 $\sqrt[4]{0.0001}$

35 -8의 네제곱근은 4개이다. ()

개념 03 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 자연수일 때

① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

③ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$

⑤ $\sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}^p$ (단, p 는 자연수)

핵심core

$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}, (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

정답 및 풀이 3쪽

다음 식을 간단히 하시오.

36 $\sqrt[3]{4} \sqrt[3]{16}$

37 $\sqrt[5]{27} \sqrt[5]{9}$

38 $\sqrt[4]{\frac{1}{4}} \sqrt[4]{\frac{1}{64}}$

39 $\frac{\sqrt[6]{128}}{\sqrt[6]{2}}$

40 $\frac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[4]{3}}$

41 $\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{625}}$

42 $\frac{\sqrt[5]{0.0001}}{\sqrt[5]{10}}$

43 $(\sqrt[7]{16})^7$

44 $(\sqrt[6]{49})^3$

45 $(\sqrt[8]{\frac{1}{9}})^4$

46 $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$

47 $\sqrt{\sqrt{625}}$

48 $\sqrt[3]{5\sqrt{8}}$

49 $\sqrt[4]{25^2}$

50 $\sqrt[4]{\left(\frac{1}{4}\right)^6}$

51 $(\sqrt[10]{7})^5$

 $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

52 $\sqrt[8]{a^5} \times \sqrt[8]{a^3}$

53 $\frac{\sqrt{a^6}}{\sqrt{a^2}}$

54 $(\sqrt[3]{a^4})^6$

55 $\sqrt[7]{\sqrt{a^{28}}}$

56 $\sqrt[8]{5\sqrt{a^4}} \times \sqrt[10]{a^9}$

57 $\sqrt[4]{a^{16}b^2} \div \sqrt{a^2b^5}$

 다음 식을 간단히 하시오.

58 $\sqrt[4]{4} \times \sqrt{8}$

59 $\sqrt[12]{5^8} \div \sqrt[3]{5^5}$

60 $\sqrt{\sqrt{81}} \times \sqrt[3]{\sqrt{64}}$

61 $\sqrt[15]{2^9} \times \sqrt[10]{2^4}$

62 $\sqrt[4]{\sqrt{1024}} \div \sqrt[4]{2}$

63 $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{16} - \frac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[4]{3}}$



자신감 UP!

기본 & 핵심 유형

01

정답 및 풀이 4쪽

지
수

유형

개념 | 01

001 지수가 자연수일 때의 지수법칙

a, b 가 실수이고 m, n 이 자연수일 때

- ① $a^m a^n = a^{m+n}$ ② $(a^m)^n = a^{mn}$
 ③ $(ab)^n = a^n b^n$ ④ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (단, $b \neq 0$)
 ⑤ $a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \text{ (단, } a \neq 0) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases}$

01 다음 중 옳은 것은? (단, $a \neq 0$)

- ① $a \times a^2 \times a^6 = a^{12}$
 ② $(-a^4)^3 = a^{12}$
 ③ $(a^2 b^3)^4 = a^6 b^7$
 ④ $\left(-\frac{2}{a^3}\right)^4 = \frac{16}{a^3}$
 ⑤ $a^7 \div (a^3)^4 = \frac{1}{a^5}$

02 $3^5 \div 15^3 \times 5^5$ 의 값을 구하시오.

03 a, b 가 0이 아닌 실수일 때, $(a^2 b)^2 \times \frac{b}{3a} \div 3a^2 b^2$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{ab}{9}$ ② $\frac{a^2 b}{9}$ ③ $3ab$
 ④ $9ab$ ⑤ $9ab^2$

유형

개념 | 02

002 거듭제곱근

① a 의 n 제곱근 $\odot$ 방정식 $x^n = a$ 의 해

n 제곱근 $a \odot \sqrt[n]{a}$

② n 이 2 이상의 자연수일 때, 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 다음과 같다.

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$

04 다음 중 64의 세제곱근인 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① $-8i$ ② $-4i$ ③ $-2-2\sqrt{3}i$
 ④ $4i$ ⑤ $8i$

05 -4 의 다섯제곱근 중 실수인 것의 개수를 m , 7의 네제곱근 중 실수인 것의 개수를 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

06 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 64의 제곱근은 $-8, 8$ 이다.
 ㄴ. 제곱근 25는 $-5, 5$ 이다.
 ㄷ. -12 의 네제곱근 중 실수인 것은 1개이다.
 ㄹ. -27 의 세제곱근 중 실수인 것은 -3 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

07 n 이 2 이상의 자연수일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 9의 네제곱근은 $-\sqrt[4]{9}, \sqrt[4]{9}$ 이다.
- ② 7의 n 제곱근은 n 개이다.
- ③ 0의 n 제곱근은 없다.
- ④ n 이 짝수일 때, -6 의 n 제곱근 중 실수인 것은 없다.
- ⑤ n 이 홀수일 때, 8의 n 제곱근 중 실수인 것은 1개이다.

10 $\sqrt{\frac{4^6+8^6}{4^3+8^4}}$ 의 값을 구하시오.

11 $\sqrt[3]{\frac{\sqrt{3}}{8^3}} = {}^{24}\sqrt{3^k}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

유형

003 거듭제곱근의 계산

개념 | 03

거듭제곱근의 성질을 이용하여 식을 간단히 한다.

● $a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 자연수일 때

- ① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- ② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
- ③ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
- ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$
- ⑤ $\sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수)

08 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt[3]{18} \times \sqrt[3]{12} = 6$
- ② $\frac{\sqrt[5]{192}}{\sqrt[5]{6}} = 2$
- ③ $\sqrt{2} \times \sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{2^5}$
- ④ $\sqrt[3]{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[3]{4}$
- ⑤ $\left(\sqrt[3]{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^6 = \frac{1}{9}$

12 $x > 0$ 일 때, $\sqrt[3]{\frac{\sqrt[6]{x}}{\sqrt[4]{x}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[6]{x}}} \times \sqrt[6]{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x}}}$ 를 간단히 하시오.

09 $\sqrt[3]{12} \times \sqrt[6]{\frac{81}{4}} \div \sqrt[3]{250}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$
- ② $\frac{1}{3}$
- ③ $\frac{2}{5}$
- ④ $\frac{3}{5}$
- ⑤ $\frac{3}{4}$

13 $a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt[6]{ab^5} \times \sqrt[3]{a^2b^2} \div \sqrt[4]{a^3b^4} = \sqrt[p]{ab^q}$ 이다. 이때 자연수 p, q 에 대하여 $p - q$ 의 값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

개념 04 지수가 0 또는 음의 정수인 경우

(1) a^0 과 a^{-n} 의 정의 $a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때, $a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 참고 0^0 은 정의하지 않는다.

개념core

$$a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

(2) 지수가 정수일 때의 지수법칙

 $a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 이 정수일 때

① $a^m a^n = a^{m+n}$

② $a^m \div a^n = a^{m-n}$ — m, n 의 대소에 관계없이 성립한다.

③ $(a^m)^n = a^{mn}$

④ $(ab)^n = a^n b^n$

정답 및 풀이 5쪽

☹ 다음 값을 구하시오.

01 5^0

02 $(-3)^0$

03 4^{-1}

04 $(-2)^{-3}$

05 $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

06 $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-4}$

☹ 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

07 $2^4 \times 2^{-8} \times 2^2$

08 $(-3)^8 \times (-3)^{-2} \div (-3)^4$

09 $a^5 \div (a^{-2})^{-3}$

10 $(ab^{-3})^5$

11 $(a^2)^3 \div (a^{-1})^4 \times a^6$

12 $(a^{-2}b^3)^5 \div (ab^{-3})^2$

개념 05 지수가 유리수인 경우

(1) $a^{\frac{m}{n}}$ 의 정의

$a > 0$ 이고 m, n ($n \geq 2$)이 정수일 때, $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

핵심core

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

(2) 지수가 유리수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때

- ① $a^r a^s = a^{r+s}$ ② $a^r \div a^s = a^{r-s}$
- ③ $(a^r)^s = a^{rs}$ ④ $(ab)^r = a^r b^r$

참고 지수가 정수가 아닌 유리수인 경우 밑이 음수이면 지수법칙을 이용할 수 없다.

예) $\{(-5)^2\}^{\frac{1}{2}} = (-5)^{2 \times \frac{1}{2}} = -5$ (×), $\{(-5)^2\}^{\frac{1}{2}} = 25^{\frac{1}{2}} = 5$ (○)

 다음 수를 지수를 사용하여 나타내시오.

13 $\sqrt{5} = 5^{\frac{\square}{\square}}$

 다음 수를 근호를 사용하여 나타내시오.

19 $2^{\frac{1}{3}} = \sqrt[\square]{2}$

14 $\sqrt[4]{2}$

20 $3^{\frac{3}{4}}$

15 $\sqrt[5]{3^3}$

 먼저 지수를 분수로 바꿔.

21 $10^{0.25}$

16 $\sqrt[9]{7^5}$

22 $5^{0.4}$

17 $\sqrt[6]{2^{-5}}$

23 $4^{-\frac{5}{4}}$

18 $\frac{1}{\sqrt[7]{3^3}}$

24 $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{3}}$

☹ 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$)

25 $3^{\frac{3}{2}} \times 3^{\frac{5}{2}}$

26 $a^{-\frac{4}{3}} \div a^{-\frac{1}{3}}$

27 $\{(-2)^4\}^{\frac{3}{4}}$

28 $(a^{-\frac{3}{4}}b^{\frac{2}{5}})^{\frac{5}{6}}$

29 $(5^{\frac{4}{3}} \times 5^{-2})^{-\frac{3}{2}}$

30 $(a^2b^4)^{\frac{1}{8}} \times (a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{4}})^6$

☞ 먼저 주어진 식을 a^r (r 는 유리수) 꼴을 포함한 식으로 변형해.

31 $(\sqrt{a^3} \times \sqrt[4]{a})^{\frac{1}{3}}$

32 $\sqrt[4]{a^3} \times \sqrt[3]{a^2} \div \sqrt{a}$

33 $\sqrt[4]{ab^3} \div \sqrt{a^4b} \times \sqrt[3]{a^5b^2}$

☞ 밑을 통일한 후 지수법칙을 이용해.

34 $5^{\frac{3}{2}} \div 25^{\frac{5}{4}}$

35 $8^{\frac{1}{8}} \times 4^{\frac{2}{3}} \div 2^{\frac{5}{2}}$

☹ 다음 식을 a^r 꼴로 나타내시오.

(단, $a > 0$ 이고 r 는 유리수이다.)

36 $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}} = \sqrt{a} \times \sqrt[4]{a} \times \square$
 $= a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{4}} \times a^{\square}$
 $= a^{\frac{4+2+\square}{8}} = a^{\square}$

37 $\sqrt[3]{\sqrt[4]{a} \times \sqrt{a^3}}$

38 $\sqrt{a^4\sqrt{a^3}\sqrt{a}}$

39 $\sqrt[5]{a^2\sqrt{a\sqrt{a^3}}}$

개념 06 지수가 실수일 때의 지수법칙

유형 | 006, 007, 010, 011

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

- ① $a^x a^y = a^{x+y}$ ② $a^x \div a^y = a^{x-y}$
 ③ $(a^x)^y = a^{xy}$ ④ $(ab)^x = a^x b^x$

참고 a^x 에 대하여 지수법칙이 성립하기 위한 지수 x 의 값의 범위에 따른 밑 a 의 조건을 정리하면 다음과 같다.

지수 x	자연수	정수	유리수	실수
밑 a	$a \neq 0$	$a \neq 0$	$a > 0$	$a > 0$

☞ 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

40 $2^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times 2^{\frac{5\sqrt{3}}{2}}$

41 $3^{\sqrt{3}+4} \div 3^{\sqrt{3}}$

42 $(a^{\sqrt{12}})^{\sqrt{3}}$

43 $(4^{\sqrt{5}})^{\frac{\sqrt{5}}{2}}$

44 $(a^{2\sqrt{3}} b^{-\sqrt{6}})^{\sqrt{3}}$

45 $(2^{2\sqrt{2}} \times 3^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$

정답 및 풀이 6쪽

46 $a^{3\sqrt{5}} \times a^{2\sqrt{5}} \div a^{\sqrt{5}}$

47 $5^{\sqrt{32}} \div 5^{\sqrt{8}} \times 5^{-\sqrt{2}}$

48 $3^{\sqrt{3}} \times 9^{\sqrt{27}}$

49 $(a^{\frac{\sqrt{5}}{3}})^6 \div a^{\sqrt{45}}$

50 $(3^{\sqrt{8}} \times 3^6 \div 3^{-\sqrt{2}})^{\frac{1}{3}}$

51 $(a^{4\sqrt{3}} b^{-3\sqrt{3}})^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \times (a^{5\sqrt{6}} b^{2\sqrt{6}})^{\frac{1}{\sqrt{6}}}$

개념 07 지수법칙과 곱셈 공식을 이용한 식의 계산

(1) 곱셈 공식을 이용한 식의 계산

지수가 유리수인 식은 지수법칙과 곱셈 공식을 이용하여 주어진 식을 간단히 한다.

예 $(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}})$ 을 간단히 해 보자.

$$\frac{(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}) = (a^{\frac{1}{2}})^2 - (b^{\frac{1}{2}})^2 = a - b}{(A+B)(A-B) = A^2 - B^2}$$

(2) $a^x + a^{-x}$ 꼴의 식의 값

조건식의 양변을 제곱 또는 세제곱하여 구하는 식의 꼴로 변형한다.

예 $a > 0$ 이고, $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = 2$ 일 때, $a + a^{-1}$ 의 값을 구해 보자.

$a^{\frac{1}{2}} = A$, $a^{-\frac{1}{2}} = B$ 라 하면 $A + B = 2$ 일 때 $A^2 + B^2$ 의 값을 구하면 되므로

$$a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = 2 \text{의 양변을 제곱하면 } (a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}})^2 = 2^2, \quad \frac{(a^{\frac{1}{2}})^2 + 2a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}} + (a^{-\frac{1}{2}})^2}{(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2} = 4$$

$$a + 2 + a^{-1} = 4 \quad \therefore a + a^{-1} = 2$$

정답 및 풀이 6쪽

다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$)

52 $(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}})(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}})(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})$

53 $(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}})$

54 $(a^{\frac{1}{3}} - b^{-\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{1}{3}}b^{-\frac{1}{3}} + b^{-\frac{2}{3}})$

다음 식의 값을 구하시오.

55 $(5^{\frac{1}{2}} + 1)(5^{\frac{1}{2}} - 1)$

56 $(4 + 6^{\frac{1}{2}})(2 + 6^{\frac{1}{4}})(2 - 6^{\frac{1}{4}})$

57 $(3^{\frac{1}{2}} + 3^{-\frac{1}{2}})^2$

다음 식의 값을 구하시오.

(단, $a > 0$)

58 $a + a^{-1}$

59 $a^2 + a^{-2}$

60 $a^{\frac{3}{2}} + a^{-\frac{3}{2}}$

다음 식의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

61 $a^2 + a^{-2}$

62 $a^3 + a^{-3}$

63 $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}$

개념 08 거듭제곱근의 대소 비교

유형 1012

$\sqrt[n]{a^m}$ (m, n 은 2 이상의 자연수) 꼴의 거듭제곱근의 대소를 비교할 때는 아래와 같은 순서로 한다.

- 1 거듭제곱근을 $a^{\frac{m}{n}}$ 과 같이 지수가 유리수인 꼴로 나타낸다.
- 2 각 지수의 분모의 최소공배수를 이용하여 지수를 통일한다.
- 3 다음을 이용하여 대소를 비교한다.

→ $a > 0, b > 0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때

① $a^n < b^n$ 이면 $a < b$

② $a < b$ 이면 $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$

예 세 수 $\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[6]{5}$ 의 대소를 비교해 보자.

- ① 세 수 $\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[6]{5}$ 를 지수가 유리수인 꼴로 나타내면

$$\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}, \sqrt[3]{4} = 4^{\frac{1}{3}}, \sqrt[6]{5} = 5^{\frac{1}{6}}$$

- ② 지수의 분모인 2, 3, 6의 최소공배수가 6이므로

$$2^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{3}{6}} = (2^3)^{\frac{1}{6}} = 8^{\frac{1}{6}}$$

$$4^{\frac{1}{3}} = 4^{\frac{2}{6}} = (4^2)^{\frac{1}{6}} = 16^{\frac{1}{6}}$$

- ③ 이때 $5 < 8 < 16$ 이므로

$$5^{\frac{1}{6}} < 8^{\frac{1}{6}} < 16^{\frac{1}{6}}$$

$$\therefore \sqrt[6]{5} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{4}$$



거듭제곱근의 대소 비교 → $a^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n} \cdot \frac{n}{m}} = (a^{\frac{n}{m}})^{\frac{1}{n}}, b^{\frac{1}{n}} = b^{\frac{1}{m} \cdot \frac{m}{n}} = (b^{\frac{m}{n}})^{\frac{1}{m}}$
지수를 통일

정답 및 풀이 7쪽

다음 두 수의 대소를 비교하십시오.

64 $\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}$

65 $\sqrt[4]{2}, \sqrt[6]{3}$

66 $\sqrt[3]{3}, \sqrt[5]{4}$

67 $\sqrt{2}, \sqrt[4]{5}$

다음 세 수의 대소를 비교하십시오.

68 $\sqrt{3}, \sqrt[3]{6}, \sqrt[6]{10}$

69 $\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{6}$

70 $\sqrt[3]{2}, \sqrt[6]{3}, \sqrt[9]{10}$

71 $\sqrt[5]{3}, \sqrt{\sqrt{2}}, \sqrt[4]{5}$



자신감 UP!

기본 & 핵심 유형

정답 및 풀이 8쪽

01

정답

유형

004 지수가 정수인 식의 계산

개념 104

식을 정리하여 밑을 통일한 후 지수법칙을 이용하여 주어진 식을 간단히 한다.

$$(1) a \neq 0 \text{이고 } n \text{이 양의 정수일 때, } a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$(2) a \neq 0, b \neq 0 \text{이고 } m, n \text{이 정수일 때}$$

$$\textcircled{1} a^m a^n = a^{m+n}$$

$$\textcircled{2} a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$\textcircled{3} (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\textcircled{4} (ab)^n = a^n b^n$$

01 다음 수 중에서 세 번째로 큰 것은?

$$\textcircled{1} -3^{-2} \quad \textcircled{2} 3^{-1} \quad \textcircled{3} \left(\frac{1}{4}\right)^{-1}$$

$$\textcircled{4} \left(\frac{1}{4}\right)^0 \quad \textcircled{5} \left(-\frac{1}{4}\right)^{-3}$$

$$02 \quad 4^{-3} \times 16^2 \div \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} \text{의 값을 구하시오.}$$

$$03 \quad 25^{-2} \div (5^{-7} \div 5^{-2})^{-2} \text{을 간단히 하면?}$$

$$\textcircled{1} 5^{-12}$$

$$\textcircled{2} 5^{-13}$$

$$\textcircled{3} 5^{-14}$$

$$\textcircled{4} 5^{-15}$$

$$\textcircled{5} 5^{-16}$$

$$04 \quad \frac{6^5 + 6^{10}}{6^{-5} + 6^{-10}} = 6^k \text{일 때, 자연수 } k \text{의 값을 구하시오.}$$

유형

005 지수가 유리수인 식의 계산

개념 105

거듭제곱근을 지수가 유리수인 꼴로 나타낸 후 지수법칙을 이용하여 주어진 식을 간단히 한다.

$$(1) a > 0 \text{이고 } m, n \text{이 2 이상의 정수일 때}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}, \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} = a^{\frac{1}{mn}}$$

$$(2) a > 0, b > 0 \text{이고 } r, s \text{가 유리수일 때}$$

$$\textcircled{1} a^r a^s = a^{r+s}$$

$$\textcircled{2} a^r \div a^s = a^{r-s}$$

$$\textcircled{3} (a^r)^s = a^{rs}$$

$$\textcircled{4} (ab)^r = a^r b^r$$

$$05 \quad \sqrt[3]{2^4 \sqrt{2^5}} = \sqrt[6]{2^k} \text{을 만족시키는 유리수 } k \text{의 값은?}$$

$$\textcircled{1} \frac{5}{2}$$

$$\textcircled{2} 3$$

$$\textcircled{3} \frac{7}{2}$$

$$\textcircled{4} 4$$

$$\textcircled{5} \frac{9}{2}$$

$$06 \quad \sqrt[3]{a^2} \times \sqrt{\sqrt{a^5}} \text{을 간단히 하면? (단, } a > 0 \text{)}$$

$$\textcircled{1} a^{\frac{3}{2}}$$

$$\textcircled{2} a^{\frac{19}{12}}$$

$$\textcircled{3} a^{\frac{5}{3}}$$

$$\textcircled{4} a^{\frac{7}{4}}$$

$$\textcircled{5} a^{\frac{11}{6}}$$

$$07 \quad 3^{\frac{5}{4}} \times (2^{\frac{1}{3}} \times 3^{-\frac{1}{2}})^{-\frac{1}{2}} \times 2^{-\frac{5}{6}} \text{의 값을 구하시오.}$$

$$08 \quad a > 0, a \neq 1 \text{일 때,}$$

$$\left(a^{\frac{6}{5}}\right)^{\frac{3}{2}} \times (\sqrt{a})^{\frac{4}{3}} \div a^{\frac{k}{3}} = a^{\frac{2}{15}}$$

을 만족시키는 유리수 k 의 값을 구하시오.

유형

006 지수가 실수인 식의 계산

개념 | 06

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

- ① $a^x a^y = a^{x+y}$ ② $a^x \div a^y = a^{x-y}$
 ③ $(a^x)^y = a^{xy}$ ④ $(ab)^x = a^x b^x$

09 $5^{\sqrt{7}+2} \div (5^{\sqrt{2}})^{3\sqrt{2}} \times 5^{3-\sqrt{7}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ 5

10 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $3^{\frac{1}{5}} \times 3^{\frac{3}{2}} = {}^{10}\sqrt{3^{17}}$
 ② $(3^{-4})^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{9}$
 ③ $5^{2\sqrt{2}+3} \div 5^{\sqrt{2}+3} = 5^{\sqrt{2}}$
 ④ $\{(-4)^2\}^{\frac{3}{2}} = -64$
 ⑤ $(\sqrt{5})^{10\sqrt{5}} = (25\sqrt{5})^{2\sqrt{5}}$

12 $2^3 = a, 3^2 = b$ 일 때, 6^{12} 을 a, b 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $a^3 b^5$ ② $a^3 b^6$ ③ $a^4 b^5$
 ④ $a^4 b^6$ ⑤ $a^5 b^3$

13 $a = 27^3$ 일 때, $81^6 = a^k$ 을 만족시키는 유리수 k 의 값을 구하시오.

14 $a = \sqrt[4]{2}, b = \sqrt[3]{3}$ 일 때, $a^m b^n = \sqrt[8]{18}$ 을 만족시키는 유리수 m, n 에 대하여 mn 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

유형

007 거듭제곱을 주어진 문자로 나타내기

개념 | 06

$a > 0, k > 0$ 이고 x 는 0이 아닌 정수일 때,

$$a^x = k \iff a = k^{\frac{1}{x}}$$

11 $2^6 = a$ 일 때, 4^7 을 a 에 대한 식으로 나타내시오.

유형

008 곱셈 공식을 이용한 식의 계산

개념 | 07

지수가 유리수인 식의 계산 ● 지수법칙과 곱셈 공식을 이용한다.

15 $(4^{\frac{1}{2}} + 4^{-\frac{1}{2}})(4^{\frac{1}{2}} - 4^{-\frac{1}{2}}) + (4^{\frac{1}{2}} + 4^{-\frac{1}{2}})^2$ 의 값을 구하시오.

16 $a=4$ 일 때, $(a^{\frac{1}{4}}+a^{-\frac{1}{4}})^2+(a^{\frac{1}{4}}-a^{-\frac{1}{4}})^2$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

17 $a>0$ 일 때, $(a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{2}{3}})^3+(a^{\frac{1}{3}}-a^{-\frac{2}{3}})^3$ 을 간단히 하시오.

유형

009 x^n+x^{-n} 꼴의 식의 값 구하기

개념 | 07

x^n+x^{-n} 꼴의 식의 값이 주어진 경우

● 조건식의 양변을 제곱 또는 세제곱하여 구하는 식의 꼴로 변형한다.

18 $x>0$ 이고 $x^{\frac{1}{2}}-x^{-\frac{1}{2}}=4$ 일 때, $x+x^{-1}$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

19 $3^x+3^{-x}=5$ 일 때, 27^x+27^{-x} 의 값을 구하시오.

20 $x>0$ 이고 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{7}$ 일 때, $x-x^{-1}$ 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{11}$ ③ $\sqrt{22}$
④ $\sqrt{23}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

21 $x>0$ 이고 $x^2+x^{-2}=7$ 일 때, $\frac{x+x^{-1}}{x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}}$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{35}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{55}}{5}$

유형

010 $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 꼴의 식의 값 구하기

개념 | 06

주어진 식의 값을 구할 수 있도록 $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 의 분모, 분자에 a^x 를 곱한다.

$$\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}} = \frac{\overset{\times a^x}{a^x(a^x-a^{-x})}}{\underset{\times a^x}{a^x(a^x+a^{-x})}} = \frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1}$$

22 $a^{2x}=7$ 일 때, $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)

23 $9^x=2$ 일 때, $\frac{3^x+3^{-x}}{27^x+27^{-x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$
④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

24 양수 a 에 대하여 $2^{\frac{1}{x}}=a$ 일 때, $\frac{a^{2x}+a^{-2x}}{a^{2x}-a^{-2x}}$ 의 값을 구하시오.

25 $\frac{4^x+4^{-x}}{4^x-4^{-x}}=6$ 일 때, 16^x+16^{-x} 의 값을 구하시오.

유형 | **011** $a^x=k$ 가 주어질 때 식의 값 구하기 개념 | 06

실수 x, y 에 대하여 $a^x=b^y=k$ ($a>0, b>0, xy \neq 0$)일 때, $a=k^{\frac{1}{x}}, b=k^{\frac{1}{y}}$ 임을 이용하여 밑을 통일한다.

○ $ab=k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}, \frac{a}{b}=k^{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}$

26 실수 x, y 에 대하여 $2^x=3^y=6$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

27 실수 x, y 에 대하여 $20^x=8, 5^y=2$ 일 때, $\frac{3}{x}-\frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.

28 실수 x, y, z 에 대하여 $3^x=2^y=24^z=12$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}$ 의 값을 구하시오.

유형 | **012** 거듭제곱근의 대소 비교 개념 | 08

거듭제곱근을 a^r (r 는 유리수) 꼴로 변형하여 지수를 통일한 후 다음을 이용하여 대소를 비교한다.

○ $a>0, b>0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때

- ① $a^n < b^n$ 이면 $a < b$
② $a < b$ 이면 $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$

29 세 수 $\sqrt{2}, \sqrt[4]{3}, \sqrt[6]{7}$ 의 대소 관계는?

- ① $\sqrt{2} < \sqrt[4]{3} < \sqrt[6]{7}$ ② $\sqrt{2} < \sqrt[6]{7} < \sqrt[4]{3}$
③ $\sqrt[4]{3} < \sqrt[6]{7} < \sqrt{2}$ ④ $\sqrt[4]{3} < \sqrt{2} < \sqrt[6]{7}$
⑤ $\sqrt[6]{7} < \sqrt{2} < \sqrt[4]{3}$

30 세 수 $A=\sqrt[3]{4\sqrt{54}}, B=\sqrt[6]{5\sqrt{2}}, C=\sqrt[4]{2^3\sqrt{5}}$ 의 대소를 비교하시오.

31 세 수 $\sqrt[4]{6}, \sqrt[12]{3\sqrt{7}}, \sqrt[4]{2^3\sqrt{2}}$ 중에서 가장 큰 수를 구하시오.



01 다음 중 옳은 것은?

- ① 8의 세제곱근은 2뿐이다.
- ② -9의 제곱근은 없다.
- ③ 16의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{16}$ 뿐이다.
- ④ n 이 짝수이고 $x < 0$ 일 때, x 의 n 제곱근 중 실수인 것은 없다.
- ⑤ n 이 홀수이고 $x > 0$ 일 때, x 의 n 제곱근 중 실수인 것은 2개이다.

04 다음 계산 과정 중에서 처음으로 틀린 곳은?

$$7 = 49^{\frac{1}{2}} = \{(-7)^2\}^{\frac{1}{2}} = (-7)^{2 \times \frac{1}{2}} = (-7)^1 = -7$$

↑
①
↑
②
↑
③
↑
④
↑
⑤

05 $\left\{\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{4}{9}}\right\}^{\frac{3}{2}} \times \left\{\left(\frac{1}{9}\right)^{\frac{5}{3}}\right\}^{-\frac{6}{5}}$ 의 값은?

- ① 27 ② 30 ③ 33
- ④ 36 ⑤ 39



02 다음 중 옳은 것은?

- ① $\sqrt[4]{3} \times \sqrt[5]{3} = \sqrt[20]{3^8}$
- ② $\sqrt[3]{-\sqrt{64}} = 2$
- ③ $\sqrt[6]{\sqrt[3]{4}} = \sqrt[9]{2}$
- ④ $\frac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{8}\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{2}$
- ⑤ $\sqrt[4]{\frac{\sqrt[4]{5}}{3/9}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[6]{9}}{8/5}} = 3$

06 $a = 8^4$ 일 때, $64^7 = a^k$ 을 만족시키는 유리수 k 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
- ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

03 $\sqrt[n]{9} \times \sqrt[n]{81} = \sqrt[3]{9}$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10



07 $x > 0$ 이고 $x + x^{-1} = 18$ 일 때, $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}$ 의 값은?

- ① 4 ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{5}$
- ④ $\sqrt{22}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

08 $2^{2x}=6$ 일 때, $\frac{2^{3x}-2^{-3x}}{2^x-2^{-x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{20}{3}$ ② $\frac{41}{6}$ ③ 7
④ $\frac{43}{6}$ ⑤ $\frac{22}{3}$

나와요

09 $A=\sqrt[3]{2}$, $B=\sqrt[5]{5}$, $C=\sqrt[3]{3}$ 일 때, 세 수 A , B , C 의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
⑤ $C < B < A$

서답형

10 81의 제곱근 중 양수인 것을 a , 네제곱근 256을 b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

11 부피가 36 cm^3 인 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.

12 $\left(\frac{1}{2^8}\right)^{\frac{1}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 정수 n 의 개수를 구하시오.

서술형

13 $a > 0$, $a \neq 1$ 일 때, $\sqrt{a}\sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{a^{24}\sqrt[4]{a^m}}$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하시오.

14 $x=3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$\left(\sqrt[4]{x} - \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)\left(\sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)$$

서술형

15 실수 m , n 에 대하여 $7^m=16$, $112^n=8$ 일 때, $\frac{4}{m} - \frac{3}{n}$ 의 값을 구하시오.

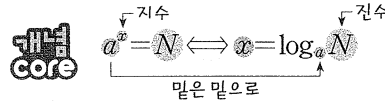
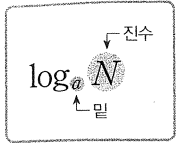
개념 09 로그

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 양수 N 에 대하여 $a^x = N$ 을 만족시키는 실수 x 를 $\log_a N$ 으로 나타내고, a 를 밑으로 하는 N 의 로그라 한다. 이때 N 을 $\log_a N$ 의 진수라 한다.

참고 $\log_a N$ 이 정의되기 위한 조건

① 밑의 조건: 밑 a 는 1이 아닌 양수이어야 한다. $\Rightarrow a > 0, a \neq 1$

② 진수의 조건: 진수 N 은 항상 양수이어야 한다. $\Rightarrow N > 0$



☹ 다음 로그의 밑과 진수를 구하시오.

01 $\log_6 8$

02 $\log_{11} 5$

03 $\log_{\frac{1}{3}} 7$

04 $\log_{\sqrt{2}} \frac{1}{4}$

☹ 다음 등식을 $x = \log_a N$ 꼴로 나타내시오.

05 $2^4 = 16$

06 $3^{-2} = \frac{1}{9}$

07 $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3} = 125$

08 $7^{\frac{1}{2}} = \sqrt{7}$

09 $6^0 = 1$

☹ 다음 등식을 $a^x = N$ 꼴로 나타내시오.

10 $\log_2 8 = 3$

11 $\log_{10} 0.001 = -3$

12 $\log_{\frac{1}{4}} 16 = -2$

13 $\log_{\sqrt{3}} 27 = 6$

14 $\log_5 \sqrt{5} = \frac{1}{2}$

15 $\log_{12} 1 = 0$

☹ 다음 값을 구하시오.

16 $\log_3 9$

◎* $\log_3 9 = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$3^x = \square = 3^{\square} \quad \therefore x = \square \quad \therefore \log_3 9 = \square$

17 $\log_4 64$

18 $\log_5 \frac{1}{125}$

19 $\log_{\frac{1}{3}} 81$

☹ 다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

20 $\log_2 x = 5$

◎* $\log_2 x = 5$ 에서 $2^{\square} = x \quad \therefore x = \square$

21 $\log_3 x = -3$

22 $\log_8 x = \frac{1}{3}$

23 $\log_{15} x = 0$

24 $\log_x 25 = 2$

◎* $\log_x 25 = 2$ 에서 $x^2 = \square \quad \therefore x = \square (\because x > 0)$

25 $\log_x \frac{1}{64} = 3$

26 $\log_x \sqrt{11} = \frac{1}{2}$

☹ 다음이 정의되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

27 $\log_{x-4} 5$

28 $\log_6 (x+3)$

29 $\log_2 (x^2 - 4x)$

30 $\log_{x-3} (10-x)$

◎* 진수의 조건에서 $10-x > \square \quad \therefore x < \square \quad \dots\dots ㉠$

밑의 조건에서 $x-3 > 0, x-3 \neq \square$

$x > 3, x \neq \square$

$\therefore 3 < x < \square$ 또는 $x > \square \quad \dots\dots ㉡$

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면

$3 < x < \square$ 또는 $\square < x < \square$

31 $\log_{3x-2} (6-x)$

개념 10 로그의 성질

$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때

- ① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
- ② $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
- ③ $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
- ④ $\log_a N^k = k \log_a N$ (단, k 는 실수)
 $\log_a a^k = k, \log_a \frac{1}{N} = \log_a N^{-1} = -\log_a N$

주의 로그의 계산에서 다음에 유의한다.

- ① $\log_1 1 \neq 0, \log_1 1 \neq 1$
- ② $\log_a (M + N) \neq \log_a M + \log_a N$
- ③ $\log_a (M - N) \neq \log_a M - \log_a N$
- ④ $(\log_a M)^k \neq k \log_a M$



$$\log_a (M \otimes N) = \log_a M \oplus \log_a N,$$

$\otimes \rightarrow \oplus$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M \ominus \log_a N,$$

$\oslash \rightarrow \ominus$

$$\log_a N^k = k \log_a N$$

$\uparrow \rightarrow \times$

다음 값을 구하시오.

32 $\log_4 1$

33 $\log_9 9$

34 $\log_8 2 + \log_8 4 = \log_8 (2 \times \square)$
 $= \log_8 \square = \square$

35 $\log_3 81 + \log_3 \frac{1}{27}$

36 $\log_{12} \sqrt{3} + \log_{12} 4\sqrt{3}$

37 $\log_5 10 - \log_5 2 = \log_5 \frac{\square}{\square} = \log_5 \square = \square$

38 $\log_7 28 - \log_7 4$

39 $\log_{40} 60 - \log_{40} \frac{3}{2}$

40 $\log_2 16 = \log_2 2^\square = \square$

41 $\log_3 \frac{1}{9}$

42 $\log_5 \sqrt[4]{5}$

49 $\log_{10} 5\sqrt{2} - \frac{1}{2} \log_{10} 5$

43 $\log_2 24 + \log_2 \frac{1}{3}$

50 $\log_2 6 + \log_2 5 - \log_2 15$

44 $\log_3 \sqrt{15} - \log_3 \sqrt{5}$

51 $\log_2 12 + \log_2 6 - \log_2 9$

45 $\log_5 50 - \log_5 \frac{2}{5}$

52 $\log_5 4 - \log_5 \frac{8}{5} + \log_5 10$

☞ 먼저 $k \log_a N = \log_a N^k$ 임을 이용하여 $\log_a$ 꼴로 나타내.

46 $\log_3 72 - 3 \log_3 2$

53 $\log_4 6 + \log_4 24 - 2 \log_4 3$

47 $\log_2 18 + 2 \log_2 \frac{2}{3}$

54 $4 \log_2 \sqrt{6} + \log_2 \frac{1}{24} - \log_2 3$

48 $\log_3 \frac{3}{2} + 2 \log_3 \sqrt{54}$

55 $\log_3 \sqrt{5} - \frac{1}{2} \log_3 15 - 3 \log_3 \frac{1}{3}$

개념 11 로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

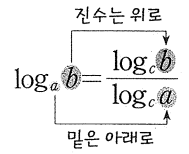
① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

② $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$)

예 ① $\log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{\log_2 2^3}{\log_2 2^2} = \frac{3}{2}$

② $\log_3 5 = \frac{1}{\log_5 3}$

core



다음 값을 구하시오.

56 $\log_{27} 9$

57 $\log_{16} 32$

58 $\log_{1000} \frac{1}{10}$

59 $\frac{\log_7 125}{\log_7 5}$

60 $\frac{1}{\log_{32} 2}$

61 $\frac{1}{\log_{27} 3}$

먼저 밑을 통일해.

62 $\log_2 27 \times \log_3 2$

63 $\log_5 2 \times \log_2 25$

64 $\log_2 3 \times \log_4 2 \times \log_3 8$

65 $\log_5 3 \times \log_3 10 \times \log_{10} 125$

66 $\log_4 2 + \frac{1}{\log_{32} 4}$

67 $\log_3 18 - \frac{1}{\log_6 3}$

정답 및 풀이 13쪽

개념 12 로그의 여러 가지 성질

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ (단, $b \neq 1$)

③ $a^{\log_a b} = b$

② $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, m, n 은 실수, $m \neq 0$)

④ $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)



$\log_a b \cdot \log_b a = 1,$

$\log_a b^{\frac{n}{m}} = \frac{n}{m} \log_a b,$

$a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$

정답 및 풀이 14쪽

다음 값을 구하시오.

68 $\log_4 3 \cdot \log_3 4$

69 $\log_5 16 \cdot \log_4 5$

70 $\log_{100} \frac{1}{1000}$

71 $\log_4 128$

72 $\log_{81} 3 + \log_{27} 3$

73 $\log_{\frac{1}{25}} 5 - \log_2 \frac{1}{64}$

74 $4^{\log_4 10}$

75 $9^{\log_3 2}$

76 $6^{\log_6 2 + \log_6 7}$

77 $3^{\log_3 7} - 2^{\log_2 5}$

78 $25^{\log_5 2} \cdot 2^{\log_2 6}$

79 $5^{3 \log_5 4 + \log_5 3} - 5 \log_5 2$

개념 13 로그의 값을 문자로 나타내기

(1) 조건식과 구하는 식의 로그의 밑이 같은 경우

구하는 식의 진수를 조건식의 진수를 포함하는 꼴로 나타낸다.

예 $\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ 일 때, $\log_{10} 12$ 를 a, b 에 대한 식으로 나타내 보자.

$$12 = 2^2 \times 3 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \log_{10} 12 &= \log_{10} (2^2 \times 3) = \log_{10} 2^2 + \log_{10} 3 \\ &= 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 2a + b \end{aligned}$$

(2) 조건식과 구하는 식의 로그의 밑이 다른 경우

구하는 식의 로그의 밑을 조건식의 밑으로 통일한다.

예 $\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ 일 때, $\log_2 3$ 을 a, b 에 대한 식으로 나타내 보자.

$\log_2 3$ 의 밑을 10으로 바꾸면

$$\log_2 3 = \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2} = \frac{b}{a}$$



밑이
 같으면 → 진수를 변형
 다르면 → 밑을 통일

정답 및 풀이 14쪽

예 $\log_5 2 = a, \log_5 3 = b$ 일 때, 다음을 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.

80 $\log_5 18$

81 $\log_5 24$

82 $\log_5 \frac{1}{27}$

83 $\log_5 \frac{9}{8}$

84 $\log_5 300$

85 $\log_4 3$

86 $\log_2 27$

87 $\log_6 24$

88 $\log_{10} 6$

89 $\log_4 \sqrt{12}$



자신감 UP!

기본 & 핵심 유형

정답 및 풀이 15쪽

유형

013 로그의 정의

개념 | 09

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때,
 $a^x = N \iff x = \log_a N$

01 $\log_a 2 = 3, \log_b 6 = 3$ 일 때, ab 의 값은?

- ① $\sqrt[3]{6}$ ② $\sqrt[3]{10}$ ③ $\sqrt[3]{12}$
 ④ $\sqrt{12}$ ⑤ $\sqrt{14}$

02 $x = \log_5 3$ 일 때, $5^x - 5^{-x}$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

03 $\log_8 \{ \log_4 (\log_2 n) \} = 0$ 을 만족시키는 n 의 값을 구하시오.

유형

014 로그의 밑과 진수의 조건

개념 | 09

로그가 정의되려면 밑은 1이 아닌 양수, 진수는 양수이어야 한다.
 ① $\log_{f(x)} g(x)$ 가 정의되려면 $f(x) > 0, f(x) \neq 1, g(x) > 0$

04 다음 중 $\log_7 (16 - x)$ 가 정의되도록 하는 x 의 값으로 옳지 않은 것은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
 ④ 15 ⑤ 16

05 $\log_{x-4} (-x^2 + 6x + 16)$ 이 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

06 $\log_{x+5} (-x^2 - x + 12)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

02

한

밑이 같은 로그의 계산

$$\begin{cases} \log_a MN = \log_a M + \log_a N \\ \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N \\ \log_a M^k = k \log_a M \quad (\text{단, } k \text{는 실수}) \end{cases}$$

07 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\log_{\frac{1}{2}} 1 = 0$ ② $\log_{\sqrt{3}} \sqrt{3} = 1$
 ③ $\log_4 \frac{1}{64} = -3$ ④ $\log_2 \sqrt[5]{4} = \frac{2}{5}$
 ⑤ $\frac{1}{3} \log_3 \sqrt[3]{10} = 10$

08 $\log_2 \frac{4}{9} + 2 \log_2 \sqrt{48} - \log_2 \frac{1}{3}$ 의 값을 구하시오.

09 $\log_3 (\log_5 125)$ 의 값을 구하시오.

10 $\log_6 2 + \log_6 \frac{3}{2} + \log_6 \frac{4}{3} + \cdots + \log_6 \frac{36}{35}$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

밑이 다른 로그의 계산

① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$, $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ 임을 이용하여 로그의 밑을 통일한다.

11 $\log_2 5 \cdot \log_3 16 \cdot \log_5 3$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

12 $\log_4 32 + \frac{1}{\log_6 4} - \frac{\log_3 12}{\log_3 4}$ 의 값을 구하시오.

13 1이 아닌 양수 x 에 대하여

$$\frac{1}{\log_4 x} + \frac{1}{\log_5 x} + \frac{1}{\log_6 x} = \frac{1}{\log_a x}$$

일 때, 양수 a 의 값은? (단, $a \neq 1$)

- ① 80 ② 90 ③ 100
 ④ 110 ⑤ 120

14 1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 $\log_a c = \frac{1}{5}$,

$\log_b c = \frac{1}{8}$ 일 때, $\frac{1}{\log_{ab} c}$ 의 값을 구하시오.

개념 | 12

유형
017 로그의 여러 가지 성질

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

- ① $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ (단, $b \neq 1$)
 ② $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, m, n 은 실수, $m \neq 0$)
 ③ $a^{\log_a b} = b$
 ④ $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

15 $\log_2 \sqrt{27} \cdot \log_3 16$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

16 $\log_{16} 3^{\log_3 2}$ 의 값을 구하시오.

17 $(8 \log_4 5 + 2 \log_2 \sqrt{5}) \cdot \log_{25} \sqrt{32}$ 의 값을 구하시오.

18 세 수

$$A = 3^{\log_3 \frac{5}{2}}, B = \log_4 2\sqrt{2}, C = \log_5 (\log_2 32)$$

의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
 ③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$
 ⑤ $C < A < B$

개념 | 13

유형
018 로그의 성질의 활용; $\log_a b = c$ 가 주어진 경우

$\log_a b = c$ 꼴의 조건이 주어지고 이를 이용하여 다른 로그를 나타낼 때

- $\left[\begin{array}{l} \text{밑이 같으면} \rightarrow \text{진수를 변형} \\ \text{밑이 다르면} \rightarrow \text{밑을 통일} \end{array} \right.$

19 $\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ 일 때, $\log_{\frac{1}{10}} 24$ 를 a, b 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $-3a - b$ ② $-3a + b$ ③ $-a + 3b$
 ④ $a - 3b$ ⑤ $3a + b$

20 $\log_2 5 = a, \log_5 3 = b$ 일 때, $\log_9 10$ 을 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.

21 $\log_2 15 = a, \log_2 \frac{3}{5} = b$ 일 때, $\log_2 45 = pa + qb$ 이다.

이때 유리수 p, q 에 대하여 $p + q$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

019 로그의 성질의 활용; $a^x=b$ 가 주어진 경우

$a^x=b$ 꼴의 조건이 주어지고 이를 이용하여 어떤 로그를 나타낼 때

● $a^x=b$ 에서 $\log_a b=x$ 이므로 이를 이용할 수 있도록 로그의 밑을 a 로 변형한다.

22 $4^a=5$ 일 때, $\log_{64} 5=pa$ 이다. 이때 유리수 p 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

23 $3^a=x$, $3^b=y$ 일 때, $\log_{xy} x^2y$ 를 a , b 에 대한 식으로 나타내시오. (단, $ab \neq 0$, $xy \neq 1$)

24 $6^a=5$, $6^b=4$ 일 때, $\log_{20} 50$ 을 a , b 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $\frac{2a+b}{a+b}$ ② $\frac{4a+b}{a+b}$ ③ $\frac{a+2b}{2(a+b)}$
④ $\frac{2a+b}{2(a+b)}$ ⑤ $\frac{4a+b}{2(a+b)}$

25 $4^x=a$, $4^y=b$ 일 때, $\log_2 \frac{a^2}{\sqrt{b}}=px+qy$ 이다. 이때 유리수 p , q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

020 로그의 정의를 이용하여 식의 값 구하기

$a^x=k_1$, $b^y=k_2$ 꼴의 조건이 주어지고 x , y 에 대한 식의 값을 구할 때는 로그의 정의를 이용하여 x , y 를 로그로 나타낸 후 주어진 식에 대입한다.

● $a^x=k_1$, $b^y=k_2$ 에서 $x=\log_a k_1$, $y=\log_b k_2$

26 $8^x=27^y=36$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.

27 $40^x=5^y=2$ 일 때, $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.

28 $7^x=27$, $21^y=243$ 일 때, $\frac{3}{x}-\frac{5}{y}$ 의 값은?

- ① -7 ② -5 ③ -3
④ -1 ⑤ 1

021 로그의 성질을 이용하여 식의 값 구하기

로그를 포함한 조건이 주어질 때

● 주어진 조건을 변형하여 문자 사이의 관계식을 구한 후 값을 구하려는 식에 이를 대입한다.

29 두 양수 x , y 에 대하여 $\log_2 x + \log_4 y^2 = 1$ 일 때, $4^{\log_2 \sqrt{x}} \cdot 2^{\log_2 y}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

30 두 양수 a, b 에 대하여 $a^2b=1$ 일 때, $\log_a ab^2$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 1$)

33 이차방정식 $x^2-12x+4=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\log_{\alpha+\beta} 3\alpha + \log_{\alpha+\beta} \beta$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

31 1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여 $\log_b a : \log_b c = 1 : 3$ 일 때, $\log_a c + \log_c a$ 의 값을 구하시오.

34 이차방정식 $x^2-3x-7=0$ 의 두 근이 $\log_5 a, \log_5 b$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

유형

022 이차방정식과 로그

개념 | 10, 11

이차방정식 $px^2+qx+r=0$ 의 두 근이 다음과 같이 주어지면 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

① 두 근이 α, β 이면

$$\odot \alpha + \beta = -\frac{q}{p}, \alpha\beta = \frac{r}{p}$$

② 두 근이 $\log_a \alpha, \log_a \beta$ 이면

$$\odot \log_a \alpha + \log_a \beta = \log_a \alpha\beta = -\frac{q}{p}, \log_a \alpha \cdot \log_a \beta = \frac{r}{p}$$

32 이차방정식 $x^2-3x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\log_3 \frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}$
(2) $\log_3 (\alpha^{-1} + \beta^{-1})$

35 다음 이차방정식의 두 근이 $\log_2 a, \log_2 b$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오.

- (1) $x^2+5x+1=0$
(2) $x^2-6x+4=0$

36 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 두 근이 1, $\log_2 7$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $\frac{b}{a}$ 의 값은?

- ① $-\log_{14} 7$ ② $-\log_{14} 2$ ③ $-\frac{2}{7}$
④ $\log_{14} 2$ ⑤ $\log_{14} 7$

개념 14 상용로그

10을 밑으로 하는 로그를 **상용로그**라 하고, 상용로그 $\log_{10} N$ 은 보통 밑 10을 생략하여 $\log N$ 과 같이 나타낸다.

참고 n 이 실수일 때, $\log 10^n = \log_{10} 10^n = n \log_{10} 10 = n$



상용로그 $\Rightarrow$ 밑이 10인 로그 $\Rightarrow \log_{10} \bullet \Rightarrow \log \bullet$

정답 및 풀이 18쪽

☞ 다음 값을 구하시오.

01 $\log 1000$

02 $\log \frac{1}{10}$

03 $\log 0.0001$

04 $\log \sqrt[5]{10}$

05 $\log \sqrt[6]{10^5}$

06 $\log \frac{1}{\sqrt[4]{10}}$

07 $\log 100\sqrt{10}$

08 $\log 10 + \log 10000$

09 $\log 100000 + \log \frac{1}{100}$

10 $\log 300 - \log 3$

11 $\log \sqrt{1000} - \log 0.1$

12 $\log \sqrt{10} + \log \sqrt[3]{10^2}$

13 $\log \sqrt[4]{10^3} - \log \frac{1}{\sqrt[3]{10}}$

14 $\log 10\sqrt{10} + \log \sqrt[3]{\frac{1}{100}}$

개념 15 상용로그표

(1) 상용로그표

0.01의 간격으로 1.00에서 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 표

(2) 상용로그표 보는 법

$\log 1.32$ 의 값은 오른쪽 상용로그표에서 1.3의 가로줄과 2의 세로줄이 만나는 곳의 수인 0.1206이다. $\rightarrow \log 1.32 = 0.1206$

참고 ① 상용로그표에서 .1206은 0.1206을 의미한다.

② 상용로그표에 있는 상용로그의 값은 어림한 값이지만 편의상 등호를 사용하여 나타낸다.

수	0	1	2	...	9
⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋮
1.3	.1139	.1173	.1206	...	.1430
1.4	.1461	.1492	.1523	...	.1732
⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋮

정답 및 풀이 19쪽

아래 상용로그표를 이용하여 다음 값을 구하시오.

수	0	1	2	3	4
3.8	.5798	.5809	.5821	.5832	.5843
3.9	.5911	.5922	.5933	.5944	.5955
4.0	.6021	.6031	.6042	.6053	.6064

15 $\log 3.83$

16 $\log 3.91$

17 $\log 4.02$

20 $\log 0.563$

21 $\log 0.00563$

아래 상용로그표를 이용하여 다음 값을 구하시오.

수	3	4	5	6	7
6.2	.7945	.7952	.7959	.7966	.7973
6.3	.8014	.8021	.8028	.8035	.8041
6.4	.8082	.8089	.8096	.8102	.8109
6.5	.8149	.8156	.8162	.8169	.8176

22 $\log 626$

23 $\log 6570$

24 $\log 0.634$

25 $\log 0.0645$

진수를 5.63×10^4 꼴로 변형해.

$\log 5.63 = 0.7505$ 일 때, 다음 값을 구하시오.

18 $\log 56.3 = \log (5.63 \times \square) = \log 5.63 + \log \square$
 $= 0.7505 + \square = \square$

19 $\log 5630$



자신감 UP!

기본 & 핵심 유형

유형

023 상용로그의 값

개념 | 14, 15

양수 A 에 대하여 $\log A = k$ 이고 n 이 실수일 때

① $\log A^n = n \log A = nk$

② $\log (A \times 10^n) = \log A + \log 10^n = k + n$

01 $\log 3 = 0.4771$ 일 때, $\log 54 + \log 5$ 의 값을 구하시오.

02 $\log 2 = 0.3010$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\log 4 = 0.6020$

ㄴ. $\log \frac{1}{8} = -2.6990$

ㄷ. $\log 0.2 = -0.6990$

ㄹ. $\log 80 = 1.9030$

ㅁ. $\log 5 = 0.9030$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

03 다음 상용로그표를 이용하여 $\log 72.1^3$ 의 값을 구하시오.

수	0	1	2	3
7.1	.8513	.8519	.8525	.8531
7.2	.8573	.8579	.8585	.8591
7.3	.8633	.8639	.8645	.8651

04 $\log 2 = a$, $\log 3 = b$ 일 때, $\log \frac{9}{5}$ 를 a , b 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $a - 2b - 1$ ② $a - 2b$ ③ $a + 2b - 1$
④ $2a + b$ ⑤ $2a + b + 1$

05 $\log x^2 = 0.8$ 일 때, $\log \sqrt{x} + \log x^4$ 의 값은?
(단, $x > 0$)

- ① 1.2 ② 1.4 ③ 1.6
④ 1.8 ⑤ 2

06 $\log 8.25 = 0.9165$ 일 때, $\log 825 = a$, $\log b = -0.0835$ 이다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

유형

개념 | 14

024 상용로그의 활용; 관계식이 주어질 때

관계식이 주어진 경우 ㉠ 주어진 조건을 식에 대입한다.

07 어느 지역의 해저에서 일어난 지진의 규모를 M , 지진으로 발생하는 해일의 최고 높이를 H m라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$M = \log H + 6.5$$

해일의 최고 높이가 40 m일 때, 지진의 규모는?
(단, $\log 4 = 0.6$ 으로 계산한다.)

- ① 8.1 ② 8.2 ③ 8.3
④ 8.4 ⑤ 8.5

08 디지털 사진을 압축할 때 원본 사진과 압축한 사진의 다른 정도를 나타내는 지표인 최대 신호 대 잡음비를 P , 원본 사진과 압축한 사진의 평균 제곱 오차를 E 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$P = 20 \log 255 - 10 \log E \quad (E > 0)$$

두 원본 사진 A, B를 압축했을 때, 최대 신호 대 잡음비를 각각 P_A , P_B 라 하고, 평균 제곱 오차를 각각 E_A ($E_A > 0$), E_B ($E_B > 0$)라 하자. $E_B = 1000E_A$ 일 때, $P_A - P_B$ 의 값을 구하시오.

09 별의 등급 m 과 별의 밝기 I 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$m = -\frac{5}{2} \log I + C \quad (C \text{는 상수})$$

이때 2등급인 별의 밝기는 12등급인 별의 밝기의 몇 배인지 구하시오.

유형

개념 | 14

025 상용로그의 활용; 일정하게 증가(감소)할 때올해의 양이 A 이고 매년 a %씩 증가하여 k 년 후 m 배가 되면

$$A \left(1 + \frac{a}{100}\right)^k = mA$$

㉠ 양변에 상용로그를 취하여 a 의 값을 구한다.

10 어느 공장의 생산량이 매년 일정한 비율로 증가하여 5년 만에 첫째 생산량의 2배가 되었다. 5년 동안 이 공장의 생산량이 매년 몇 %씩 증가하였는지 구하려고 할 때, 다음에 답하시오.

(단, $\log 1.15 = 0.06$, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

(1) 이 공장의 첫째 생산량을 A , 생산량이 매년 증가하는 비율을 a %라 할 때, 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

$$1\text{년 후 생산량} \Rightarrow A \left(1 + \frac{\square}{100}\right)$$

$$2\text{년 후 생산량} \Rightarrow A \left(1 + \frac{\square}{100}\right)^{\square}$$

$$3\text{년 후 생산량} \Rightarrow A \left(1 + \frac{\square}{100}\right)^{\square}$$

$$4\text{년 후 생산량} \Rightarrow A \left(1 + \frac{\square}{100}\right)^{\square}$$

$$5\text{년 후 생산량} \Rightarrow A \left(1 + \frac{\square}{100}\right)^{\square}$$

(2) (5년 후 생산량) = $2 \times$ (첫째 생산량)임을 이용하여 식을 세우시오.

(3) 5년 동안 이 공장의 생산량이 매년 몇 %씩 증가하였는지 구하시오.

11 어느 인터넷 쇼핑몰에서 매년 일정한 비율로 매출액을 증가시켜 12년 후의 매출액이 올해 매출액의 3배가 되도록 하려고 한다. 이 인터넷 쇼핑몰에서는 매출액을 매년 몇 %씩 증가시켜야 하는지 구하시오.

(단, $\log 1.1 = 0.04$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

02

한



01 $\log_3 a = \frac{1}{2}$, $b = \log_2 32$ 일 때, a^b 의 값은?

- ① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $7\sqrt{2}$
④ $5\sqrt{5}$ ⑤ $9\sqrt{3}$

02 $\log_{x-3}(x-4)^2$ 과 $\log_{9-x}|9-x|$ 가 모두 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

나와요

03 $\log_3 15 + \log_3 \frac{1}{10} - \log_3 \frac{1}{18}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

04 $(\log_2 3 + \log_4 27)(\log_3 8 - \log_9 32)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

05 $98^x = 2^y = 7$ 일 때, $\frac{y-x}{xy}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

06 1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\begin{pmatrix} \log_a b & 3 \\ 1 & 2\log_a 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3\log_b 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, ab 의 값은?

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

07 이차방정식 $x^2 - 13x + 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\log_{\alpha\beta}\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

나와요

08 $\log\left(1 + \frac{1}{1}\right) + \log\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \log\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \cdots + \log\left(1 + \frac{1}{99}\right)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

- 09** 외부 자극의 세기를 I , 감각의 세기를 S 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$S = k \log I \quad (k \text{는 상수})$$

어느 외부 자극의 세기가 40일 때의 감각의 세기가 0.4라 할 때, 이 자극의 세기가 4일 때의 감각의 세기는? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

- ① 0.05 ② 0.1 ③ 0.15
④ 0.2 ⑤ 0.25

서술형

- 12** $\log_3 10 = a$, $\log_3 \frac{2}{5} = b$ 일 때, $\log_3 20$ 을 a , b 에 대한 식으로 나타내시오.

꼭 나와요

- 13** 이차방정식 $x^2 - 15x - 5 = 0$ 의 두 근이 $\log_5 a$, $\log_5 b$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오.

서답형

- 10** 좌표평면에서 두 점 $A(-3, \log_3 a)$, $B(1, \log_3 b)$ 를 지나는 직선이 직선 $y = -x + 2$ 에 수직일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

- 14** $a = \log(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 일 때, $\frac{10^a + 10^{-a}}{10^a - 10^{-a}}$ 의 값을 구하시오.

서술형

- 11** $(5^{\log_{25} 2 + \log_{25} 3})^2 - (2^{\log_2 3 + \log_2 7})^{\log_{21} 2}$ 의 값을 구하시오.

- 15** $\log 1.24 = 0.0934$ 일 때, $\log 1240 = a$, $\log b = -1.9066$ 이다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.